

PLC Status Error Incators

LEDs Indicadores da CPU S7 – Diagnóstico Visual do CLP

1 Introdução

As CPUs da família **Siemens S7** possuem uma série de **LEDs indicadores** localizados na parte frontal do módulo.

Esses LEDs funcionam como um **sistema de diagnóstico visual**, permitindo que o técnico identifique rapidamente o estado operacional do CLP e possíveis falhas.

Cada LED possui:

- Uma cor específica
- Um significado definido
- Relação direta com o estado da CPU ou da rede

O entendimento correto desses indicadores é essencial para manutenção industrial.

2 Visão Geral dos LEDs da CPU

Uma CPU típica pode apresentar os seguintes LEDs:

- **SF** (System Fault) – Vermelho
- **BF** (Bus Fault) – Vermelho
- **MAINT** (Maintenance) – Amarelo
- **DC 5V** – Verde
- **FORCE** – Amarelo
- **RUN** – Verde
- **STOP** – Vermelho

Simulação ASCII – Painel Frontal da CPU

```
+-----+
| SF  (●) |
| BF  (●) |
| MAINT (●) |
| DC5V (●) |
| FORCE (●) |
| RUN  (●) |
| STOP (●) |
+-----+
```

3 SF – System Fault (Falha de Sistema)

O LED **SF** indica falha no sistema.

Pode ser causado por:

- Erro de software (programação incorreta)
- Erro de hardware (falha em módulo)
- Falta de alimentação em módulo
- Configuração incorreta

Exemplo Prático – Falha em Módulo DI

Imagine:

- Um módulo de entrada digital (DI)
- Comunicação ativa com a CPU
- Fonte do módulo desconectada

```
[ CPU ] ↔ [ DI ]  
           |  
        Energia OFF
```

Resultado:

- DI para de comunicar
- CPU detecta falha
- LED SF acende

Interpretação

Sempre que o LED SF estiver aceso, deve-se investigar:

- Hardware
- Alimentação
- Programa

4 BF – Bus Fault (Falha de Rede)

O LED **BF** indica erro na comunicação de rede.

Pode ocorrer por:

- Cabo desconectado
- Conector mal encaixado
- Endereço duplicado
- Falha em rede Profibus/MPI

Exemplo – Endereço Duplicado

```
CPU endereço = 2  
CP endereço = 2 ← ERRO
```

Resultado:

- Conflito de endereço
- BF acende

Simulação ASCII – Falha de Rede

```
CPU ---X--- Módulo DP  
      ↑  
Cabo desconectado
```

5 MAINT – Maintenance (Manutenção)

Quando o LED amarelo de manutenção acende:

- A CPU não está operando corretamente
- Necessita diagnóstico
- Pode indicar falha interna

Situação rara, mas crítica.

6 DC 5V – Alimentação OK

Este LED verde indica que:

- A alimentação de 24V está presente
- A fonte interna da CPU está funcionando

Se apagado:

- Verificar fonte
- Verificar fusíveis
- Verificar alimentação externa

7 FORCE – Modo Forçar

O LED FORCE acende quando algum ponto está forçado via software.

O que é Forçar (Force)?

É quando o programador:

- Impõe valor lógico 0 ou 1
- Ignora o valor real do sinal físico

Exemplo de Forçamento

Entrada real:

I0.0 = 0V (Lógico 0)

Forçamento via software:

I0.0 = 24V (Lógico 1)

Resultado:

- CPU interpreta como 1
- LED FORCE acende

Interpretação

Forçar é útil para:

- Testes
- Simulações
- Comissionamento

 Deve ser usado com cautela.

RUN – CPU Executando

O LED RUN verde indica:

- Programa sendo executado
- Processo funcionando normalmente
- Nenhuma falha crítica

Simulação ASCII – Operação Normal

RUN (●)
SF (apagado)
BF (apagado)
STOP (apagado)

Sistema saudável.

9 STOP – CPU Parada

O LED STOP acende quando:

- CPU foi colocada manualmente em STOP
- Ocorreu falha grave
- Programa não pode ser executado

Situação Manual

Chave seletora → STOP

Situação Automática

Erro crítico → CPU entra em STOP

10 Exemplo Industrial Completo

Uma indústria observa:

- STOP aceso
- SF aceso
- RUN apagado

Diagnóstico provável:

- Erro grave de hardware ou software
- CPU entrou automaticamente em STOP

Fluxo de Diagnóstico

- 1 Verificar SF
- 2 Conferir módulos
- 3 Conferir rede
- 4 Conferir programa

Resumo Geral

LED	Cor	Indica
SF	Vermelho	Falha sistema
BF	Vermelho	Falha rede

LED	Cor	Indica
MAINT	Amarelo	Necessita manutenção
DC5V	Verde	Alimentação OK
FORCE	Amarelo	I/O forçado
RUN	Verde	Executando
STOP	Vermelho	CPU parada



LISTA DE EXERCÍCIOS – MÚLTIPLA ESCOLHA

- SF indica:
 - Rede
 - Fonte
 - Falha sistema
 - Forçamento
- BF indica:
 - Falha de rede
 - Fonte
 - Execução
 - Reset
- LED verde RUN significa:
 - CPU parada
 - Executando programa
 - Rede falha
 - Sem energia
- STOP aceso indica:
 - Execução normal
 - CPU parada
 - Rede ativa
 - Fonte ok
- FORCE indica:
 - Fonte ligada
 - I/O forçado
 - Rede falha
 - Reset
- DC 5V verde indica:
 - Programa rodando
 - Alimentação presente

- C) Rede ativa
 - D) Endereço errado
7. Endereço duplicado acende:
- A) RUN
 - B) STOP
 - C) BF
 - D) FORCE
8. Módulo sem energia pode acender:
- A) SF
 - B) RUN
 - C) DC5V
 - D) FORCE
9. Forçar significa:
- A) Alterar hardware
 - B) Impor valor via software
 - C) Desligar módulo
 - D) Resetar CPU
10. STOP pode ser causado por:
- A) Manual
 - B) Falha
 - C) Ambos
 - D) Nenhum
11. MAINT indica:
- A) Sistema normal
 - B) Necessidade de diagnóstico
 - C) Rede ok
 - D) Fonte ok
12. LED vermelho geralmente indica:
- A) Operação normal
 - B) Falha
 - C) Energia ok
 - D) Comunicação ativa
13. RUN e STOP não ficam acesos juntos normalmente porque:
- A) São opostos
 - B) São iguais
 - C) São redundantes

D) São opcionais

14. BF refere-se a:

A) Hardware local

B) Comunicação

C) Fonte

D) Programa interno

15. LED diagnóstico permite:

A) Ajustar tensão

B) Identificar falhas

C) Expandir rack

D) Aumentar memória



GABARITO SIMPLES

1. C

2. A

3. B

4. B

5. B

6. B

7. C

8. A

9. B

10. C

11. B

12. B

13. A

14. B

15. B



ESTUDO DE CASO PRÁTICO

Caso:

Em uma planta industrial, o técnico observa:

- DC5V (●) aceso
- SF (●) aceso

- RUN apagado
 - STOP (●) aceso
-

Perguntas:

1. A CPU está energizada?
 2. O programa está executando?
 3. Existe falha no sistema?
 4. A falha pode ser hardware ou software?
 5. Qual deve ser o primeiro passo do diagnóstico?
-

Respostas Esperadas:

1. Sim
2. Não
3. Sim
4. Ambos
5. Verificar diagnóstico no software e módulos físicos